

Лабораторна робота №3

ВИЗНАЧЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ТА СКЛАДНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ З ТОЧКИ ЗОРУ ЙОГО УПРАВЛІННЯ. ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ПРОЄКТУ.

Мета роботи: навчитись визначати всі зацікавлені сторони проєкту та їх вимоги. Навчитись планувати виконання проєкту відповідно до вимог зацікавлених сторін та формувати матрицю відповідальності (RAM). Визначити складність проєкту з точки зору управління.

Проект: «Система для автоматичної нормалізації суржику та діалектних форм української мови».

1. Визначення стейкхолдерів та їх вплив на проєкт

Стейкхолдером є будь-хто, хто впливає на проєкт або на кого впливає проєкт – позитивно чи негативно. Нижче наведено повний перелік зацікавлених сторін з оцінкою їх потужності (Power) та зацікавленості (Interest).

ID	Стейкхолдер	Роль у проєкті	Power	Interest	За / Проти
S1	Коваль Денис Петрович	Виконавець, менеджер проєкту	Висока	Висока	За
S2	Сивоконь Олексій Олександрович	Науковий керівник	Висока	Висока	За
S3	Кафедра СШ, НУ «Львівська Політехніка»	Інституційний замовник	Висока	Середня	За
S4	Команда Lapa LLM (Lapa.ai)	Розробники базової моделі	Низька	Середня	За

ID	Стейкхолдер	Роль у проєкті	Power	Interest	За / Проти
S5	Носії діалектів (гуцульського, бойківського, закарпатського)	Кінцеві користувачі – джерело задачі	Низька	Висока	За
S6	Внутрішні мігранти та переселенці (суржикомовці)	Кінцеві користувачі	Низька	Висока	За
S7	Ukrainian NLP-спільнота (дослідники, автори Vuyko Mistral, UA-GEC)	Академічна аудиторія, рецензенти	Середня	Висока	За
S8	EdTech-платформи (Prometheus, МОН)	Потенційні інтегратори результату	Середня	Середня	Нейтрально
S9	Мовні активісти / ТМШ	Промоутери норми, потенційні критики	Низька	Висока	За
S10	NLP-розробники у tech-компаніях	Потенційні споживачі API/компонента	Середня	Середня	За

2. Сітка оцінки зацікавлених сторін (Power/Interest)

Сітка оцінки розміщує стейкхолдерів у чотирьох квадрантах за осями «Потужність» (Power) та «Зацікавленість» (Interest). Це визначає стратегію взаємодії з кожним стейкхолдером.

	Interest: Низька	Interest: Висока
Power: Висока	Квадрант II – Задовольняти S3 Кафедра СШ / НУ «ЛП»	Квадрант I – Ключові гравці S1 Коваль Денис S2 Сивоконь О.О.
Power: Низька	Квадрант III – Моніторинг S4 Команда Lapa LLM	Квадрант IV – Інформувати S5 Носії діалектів S6 Мігранти/переселенці S7 Ukrainian NLP-спільнота S9 Мовні активісти / ТМШ

Стейкхолдери S8 (EdTech) та S10 (NLP-розробники) розміщуються між квадрантами II і IV (середній рівень за обома осями) – їх варто залучати ситуативно.

Стратегії взаємодії:

- **Квадрант I (Ключові гравці, High Power / High Interest):** активне залучення на всіх фазах, регулярна комунікація. S1 і S2 – основна команда прийняття рішень.
- **Квадрант II (Задовольняти, High Power / Low Interest):** своєчасне інформування про прогрес, дотримання формальних вимог кафедри. S3 погоджує тему, приймає результат.
- **Квадрант III (Моніторинг, Low Power / Low Interest):** пасивний моніторинг. S4 – їх відкрита модель використовується, достатньо публічного звіту.
- **Квадрант IV (Інформувати, Low Power / High Interest):** регулярне публічне інформування через публікацію датасетів, моделей, демо. S5, S6, S9 – представники цільової аудиторії; S7 – академічна спільнота отримує доступ до репозиторію та результатів.

3. Вимоги стейкхолдерів та фази їх виконання

ID	Стейкхолдер	Вимоги та очікування	Фаза
S1	Виконавець	Чітка постановка задачі, доступ до ресурсів, відтворювані результати	Всі
S2	Науковий керівник	Дотримання академічних стандартів, новизна, відповідність темі БКР	Ініціювання, Контроль, Закриття
S3	Кафедра СШ	Вчасна здача роботи, відповідність формальним вимогам та структурі БКР	Ініціювання, Закриття
S4	Команда Lapa LLM	Коректне цитування моделі, можливий зворотній зв'язок про результати донавчання	Виконання, Закриття
S5	Носії діалектів	Система коректно нормалізує їхній діалект; не спотворює зміст	Виконання, Контроль
S6	Мігранти / переселенці	Простий та доступний веб-інтерфейс; підтримка суржик	Виконання, Контроль
S7	Ukrainian NLP-спільнота	Відкритий код і датасети, описана методологія, відтворювані метрики	Виконання, Закриття
S8	EdTech-платформи	Можливість інтеграції через API або як модуль; документація	Закриття
S9	Мовні активісти	Система нормалізує до літературної норми, а не «русифікує»	Виконання, Контроль
S10	NLP-розробники	Документований API або Gradio-інтерфейс, відкрита модель на HuggingFace	Закриття

4. Фази проєкту з урахуванням стейкхолдерів

Фаза 1. Ініціювання. Основні учасники: S1, S2, S3. Результати: затверджена тема БКР, визначені стейкхолдери, узгоджена SMART-мета, документ сфери застосування. Замовник (S3 через S2) підписує погодження теми.

Фаза 2. Планування. Основні учасники: S1, S2; залучаються S7 (огляд літератури з їхніх робіт). Результати: план-графік, реєстр ризиків, вибір архітектури, визначені метрики. Враховуються вимоги S7 (відтворюваність), S5/S6 (якість нормалізації), S9 (мовна коректність).

Фаза 3. Виконання. Основні учасники: S1 (розробка). Залучаються: S4 (Лара LLM як ресурс), S5/S6 (тестові приклади, оцінка якості), S7 (публікація проміжних результатів). Результати: навчена baseline-модель, мультидіалектний корпус, донавчана LLM, Gradio-інтерфейс.

Фаза 4. Контроль. Основні учасники: S1, S2. Залучаються S5/S6/S9 (оцінка якості нормалізації на реальних прикладах). Відстеження метрик (BLEU, chrF++, TER, COMET), консультації з керівником, корекція підходу.

Фаза 5. Закриття. Основні учасники: S1, S2, S3. Залучаються S4, S7, S8, S10 (публікація, документація). Результати: текст БКР, публічний репозиторій, модель на HuggingFace, захист.

5. Матриця розподілу відповідальності (RAM)

Умовні позначення: **A** – відповідальний (Accountable), **P** – учасник (Participant), **O** – необхідна думка (Opinion required), порожньо – не залучений.

Завдання / Етап	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Визначення теми та мети	A	P	O							
Огляд літератури та джерел	A	O					P			
Аналіз наборів даних	A	O		O			O			
Підготовка корпусу (гуцульський)	A	O			O					

Завдання / Етап	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Синтетичне розширення даних	A	O		O	O	O			O	
Навчання baseline seq2seq	A	O								
Формування мульти-діалектного корпусу	A	O			O	O	O		O	
Донавчання Lora LLM (QLoRA)	A	O		P						
Оцінювання якості (метрики)	A	P			O	O	O		O	
Розробка Gradio-інтерфейсу	A	O				P		O		O
Написання тексту БКР	A	P	O							
Публікація коду та моделі	A	O		O			P	O		O
Захист БКР	A	P	A							

6. Вимоги до проєкту та складність з точки зору управління

6.1. Функціональні вимоги

Функціональні вимоги сформовані на основі потреб стейкхолдерів:

Система повинна приймати на вхід текст (до кількох речень) у форматі рядка та повертати нормалізований варіант літературною українською мовою. Підтримуються чотири режими вхідних даних: гуцульський діалект, бойківський діалект, закарпатський діалект та суржик (вимога S5, S6). Система надає веб-інтерфейс із вибором режиму та текстовим полем введення (вимога S6, S10). Код, навчені моделі та датасети публікуються відкрито (вимога S7, S10). Метрики якості (BLEU, chrF++, TER, COMET) документуються для кожного підтримуваного різновиду (вимога S2, S7).

6.2. Нефункціональні вимоги

Відтворюваність: усі етапи підготовки даних і навчання мають бути задокументовані та відтворювані (вимога S7). Мовна коректність: нормалізація приводить до літературної норми без зміни змісту та без суржикових або русизмів у виведенні (вимога S9). Задокументованість: текст БКР відповідає вимогам кафедри та структурі наукової роботи (вимога S3). Доступність: веб-інтерфейс доступний без встановлення додаткового ПЗ (вимога S6).

6.3. Тип проєкту та складність

Відповідно до матриці типів проєктів (стабільний/еволюційний × низький/високий виклик), проєкт відноситься до **Квадранту II – Еволюційний / Середній виклик**:

Еволюційні вимоги. Задача нормалізації діалектів і суржику є новою та недостатньо формалізованою. На початку проєкту неможливо точно передбачити, яка якість буде досягнута на кожному діалекті та яким чином краще формувати синтетичні дані. Вимоги уточнюються по ходу: після baseline-етапу стало зрозумілим, що для мультидіалектного корпусу потрібне більш ретельне балансування.

Рівень виклику – Середній (між LOW та HIGH). Більшість ключових компетенцій (Python, PyTorch, Hugging Face, NLP) присутні у виконавця. Проте донавчання великих мовних моделей (12B параметрів, QLoRA) та специфіка низькоресурсних діалектних корпусів виходять за межі стандартного університетського курсу – потрібно залучати зовнішні ресурси (відкриті моделі, академічні статті, відкриті датасети).

Критичність проєкту оцінюється як **менеджментний рівень**: проєкт є ключовим для досягнення академічної мети (захист БКР), але не є критичним для виживання організації. Водночас результати мають практичну цінність для NLP-спільноти та потенційних інтеграторів (S7, S8, S10).

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи визначено 10 зацікавлених сторін проєкту – від безпосередніх учасників (виконавець, науковий керівник, кафедра) до нетривіальних стейкхолдерів: команди Lora LLM, носіїв діалектів, внутрі-

шніх мігрантів, Ukrainian NLP-спільноти, EdTech-платформ, мовних активістів та NLP-розробників.

Побудовано сітку оцінки (Power/Interest) та визначено стратегію взаємодії з кожним квадрантом: ключові гравці (S1, S2) – активне залучення на всіх фазах; кафедра (S3) – своєчасне задоволення формальних вимог; NLP-спільнота та кінцеві користувачі – публічне інформування через відкриті публікації.

Сформовано таблицю вимог стейкхолдерів, прив'язану до фаз проєкту, та матрицю розподілу відповідальності (RAM) для 13 ключових завдань. Визначено функціональні та нефункціональні вимоги до системи, а тип проєкту класифіковано як еволюційний з середнім рівнем виклику – менеджментна критичність.